ALGORITM DE NORMALIZARE

Ex 3.: $\underbrace{(A \vee B)}_{\sigma} \to \underbrace{(\neg B \wedge A)}_{\sigma}$

$\equiv \neg(A \vee B) \vee (\neg B \wedge A) \equiv \underbrace{(\neg A \wedge \neg B)}_{c.c} \vee \underbrace{(\neg B \wedge A)}_{c.c}$ FND

$\equiv (\neg A \vee \neg B) \wedge \cancel{(\neg A \vee A)} \wedge (\neg B \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee A)$

$\equiv (\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg B) \wedge (A \vee \neg B)$ FNC

Ex4.: S: $\neg[(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)] \wedge C$

$\equiv [\neg(A \vee B) \vee \neg(\neg A \vee \neg B)] \wedge C$

$\equiv [(\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg\neg A \wedge \neg\neg B)] \wedge C$

$\equiv [(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \vee B)] \wedge C$

$\equiv [\cancel{(\neg A \vee A)} \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \wedge \cancel{(\neg B \vee B)}] \wedge C$

$\equiv [(\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)] \wedge C$

$\equiv (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge C$ FNC

$\equiv [\neg(A \vee B) \vee \neg(\neg A \vee \neg B)] \wedge C$

$\equiv [(\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg\neg A \wedge \neg\neg B)] \wedge C$

$\equiv [(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)] \wedge C$

$\equiv \{[(\neg A \wedge \neg B) \wedge C] \vee [(A \wedge B) \wedge C]\}$

$\equiv (\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)$ FND